Отчёт по лабораторной работе №7

Анализ файловой системы Linux. Команды для работы с файлами и каталогами

true

today

Цель работы

Ознакомление с файловой системой Linux, её структурой. Приобретение практических навыков по применению команд для работы с файлами и каталогами.

Задание

1. Выполнить команды для создания, копирования, перемещения файлов и каталогов.
2. Изучить права доступа и изменить их с помощью chmod.
3. Проанализировать файловую систему с помощью df.

Выполнение лабораторной работы

Создание и копирование файлов

В домашнем каталоге созданы файлы и каталог monthly. Выполнено копирование файлов (рис. @fig:ls-monthly).

Внутри каталога monthly создана копия файла may с именем june (рис. @fig:ls-monthly-june).

Создан каталог monthly.00 и скопировано содержимое monthly (рис. @fig:ls-monthly00).

Перемещение файлов Файл july перемещён в каталог monthly.00 (рис. @fig:mv-july).

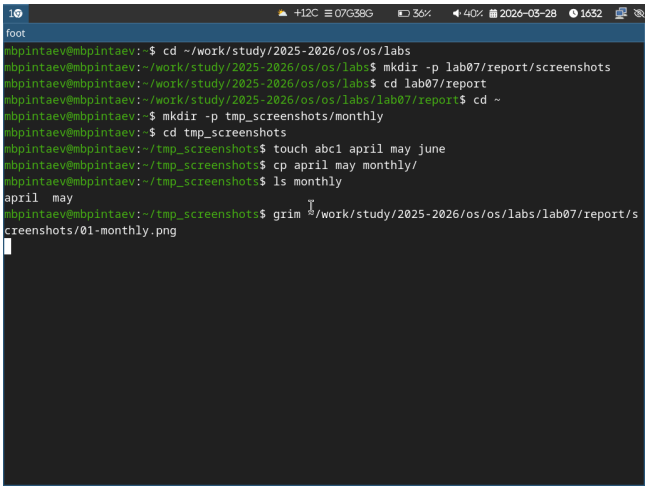


Figure 1: Копирование

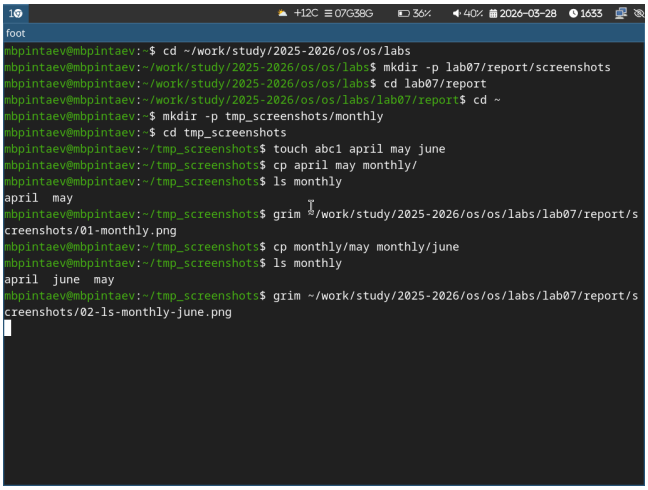


Figure 2: Создание файла

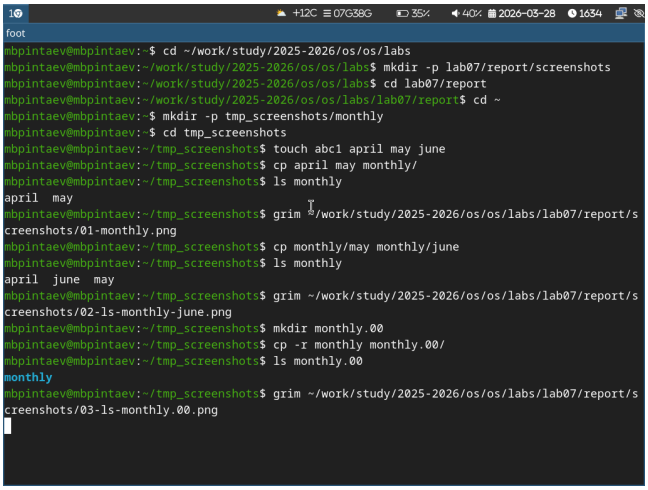


Figure 3: Создание и копирование

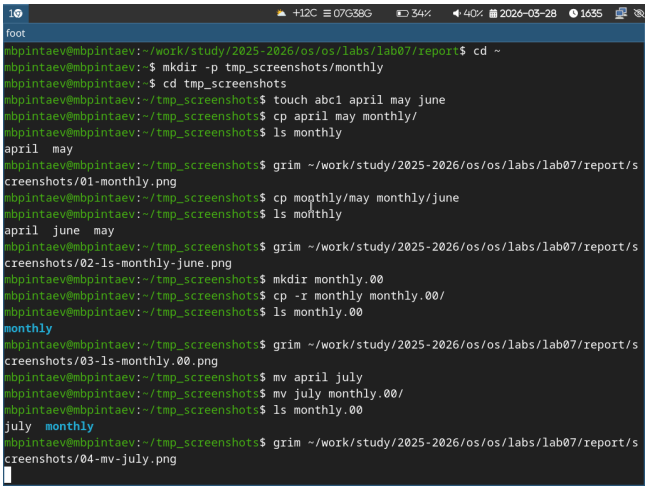


Figure 4: Перемещение

Права доступа Создан файл may. Добавлено право на выполнение для владельца (рис. @fig:chmod-may).

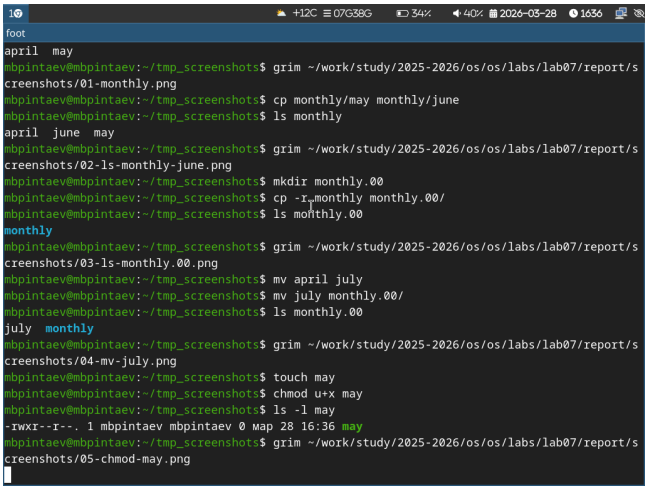
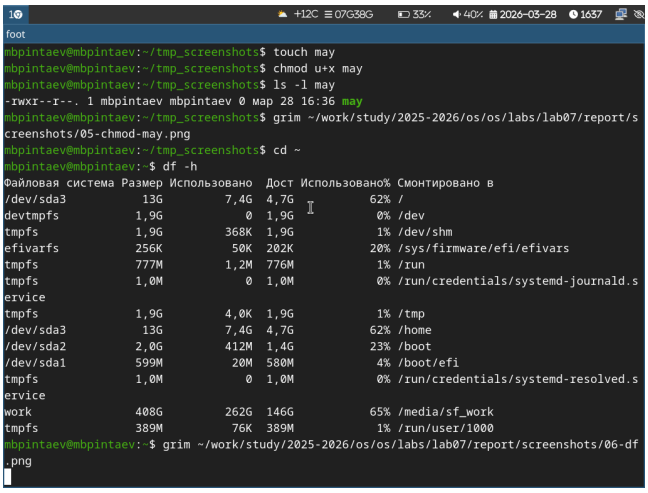


Figure 5: Добавление права

Анализ файловой системы Выполнен просмотр использования дискового пространства (рис. @fig:df).

Выводы В ходе работы изучены команды для работы с файлами и каталогами (touch, cp, mv), права доступа и их изменение (chmod), а также команда df для анализа использования диска.



```
1 +12C 07G38G 33% 40% 2026-03-28 1637
foot
mbpintaev@mbpintaev:~/tmp_screenshots$ touch may
mbpintaev@mbpintaev:~/tmp_screenshots$ chmod u+x may
mbpintaev@mbpintaev:~/tmp_screenshots$ ls -l may
-rwxr--r--. 1 mbpintaev mbpintaev 0 мар 28 16:36 may
mbpintaev@mbpintaev:~/tmp_screenshots$ grim ~/work/study/2025-2026/os/os/labs/lab07/report/s
creenshots/05-chmod-may.png
mbpintaev@mbpintaev:~/tmp_screenshots$ cd ~
mbpintaev@mbpintaev:~$ df -h
Файловая система Размер Использовано  Дост Использовано% Смонтировано в
/dev/sda3           13G         7,4G  4,7G          62% /
devtmpfs           1,9G            0  1,9G           0% /dev
tmpfs              1,9G         368K  1,9G           1% /dev/shm
efivarfs           256K          50K  202K          20% /sys/firmware/efi/efivars
tmpfs              777M         1,2M  776M           1% /run
tmpfs              1,0M            0  1,0M           0% /run/credentials/systemd-journald.s
ervice
tmpfs              1,9G         4,0K  1,9G           1% /tmp
/dev/sda3           13G         7,4G  4,7G          62% /home
/dev/sda2          2,0G         412M  1,4G          23% /boot
/dev/sda1          599M          20M  580M           4% /boot/efi
tmpfs              1,0M            0  1,0M           0% /run/credentials/systemd-resolved.s
ervice
work               408G         262G  146G          65% /media/sf_work
tmpfs              389M          76K  389M           1% /run/user/1000
mbpintaev@mbpintaev:~$ grim ~/work/study/2025-2026/os/os/labs/lab07/report/screenshots/06-df
.png
```

Figure 6: Просмотр